EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 15 MIN

$\|x\|_p$ tend vers $\|x\|_\infty$ quand p $\to +\infty$

Pour $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$ et $p \geqslant 1$, on pose $\|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^{n} |x_i|^p\right)^{1/p}$. Montrer que $\|x\|_\infty = \lim_{p \to +\infty} \|x\|_p$.